Lp(a), 평생 한 번 측정의 시대, 2026 ACC/AHA 이상지질혈증 가이드라인

Circulation 2026.03 — 미국 11개 학회 합동 가이드라인. 모든 성인 일생 1회 Lp(a) 측정과 위험도별 LDL-C 목표 세분화를 권고했다.

2026 ACC/AHA/Multisociety Dyslipidemia Guideline · Circulation 2026 · DOI 10.1161/CIR.0000000000001423

한 문단·세 숫자로 요약

Lp(a)는 유전적으로 고정된 독립 ASCVD 위험인자다 — 1회 측정으로 평생 위험층화가 가능하다

선별

1회

모든 성인 일생 1회 Lp(a) 측정 권고. 유전적으로 안정적이라 정상이면 재검 불필요.

위험 임계 · nmol/L

≥250

≈100 mg/dL에서 약 2배 위험. ≥125 nmol/L(≈50 mg/dL)는 위험증강 인자(약 1.4배).

인과성 · 멘델리안 무작위화

5.8%↓

유전적으로 Lp(a) 10 mg/dL 낮을 때 CHD 5.8% 감소(OR 0.942) — 인과적 위험인자임을 시사.

⚠ 핵심 메시지

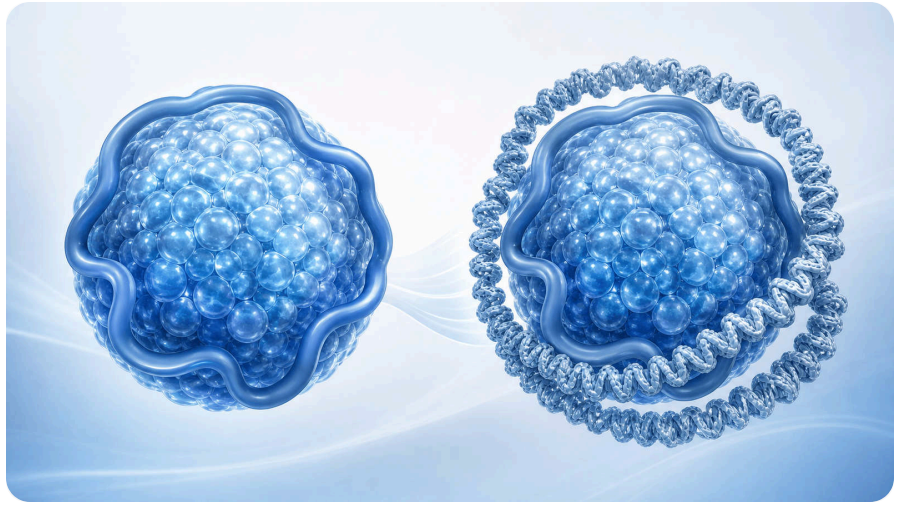
ASCVD 위험인자 지위는 관찰역학과 멘델리안 무작위화로 뒷받침된다. 단, **Lp(a)를 직접 낮춰 심혈관 사건을 줄인 3상 결과는 없다**(2026년 6월 작성 시점 기준).

Tip · '위험인자다'와 '낮추면 사건이 준다'는 다른 문장입니다 — 뒤의 것은 아직입니다.

근거 · 2026 ACC/AHA Guideline · ERFC JAMA 2009 · Burgess/Ference JAMA Cardiol 2018

왜 중요한가: 놓치고 있던 유전적 위험

Lp(a)는 생활습관·통상 지질검사로 잡히지 않는 독립적 잔여 위험을 설명한다



기존 위험평가의 공백

- **통상 지질검사** — LDL-C·HDL-C·TG는 Lp(a)를 반영하지 못함
- **생활습관 무관** — 유전적으로 결정, 식이·운동으로 거의 변하지 않음
- **잔여 위험** — LDL-C 목표 달성 후에도 남는 위험을 설명
- **저평가** — 가족성 조기 ASCVD의 숨은 원인일 수 있음

가이드라인이 바꾼 것

- **보편적 1회 측정** — 모든 성인 일생 1회 선별로 격상
- **가족 캐스케이드** — 상승 시 1촌(부모·형제·자녀) 측정
- **ApoB 강화** — 위험평가·치료 지표로 활용 확대
- **LDL-C 목표 세분화** — 위험도별 <100 / <70 / <55 mg/dL

Tip · 그림 왼쪽은 LDL, 오른쪽은 apo(a) 고리가 붙은 Lp(a) 입자입니다(설명용 그림).

근거 · 2026 ACC/AHA Guideline — Top Things to Know

근거 토대: 가이드라인은 어떻게 만들어졌나

단일 RCT가 아니라 대규모 코호트·멘델리안 무작위화·2상 RCT를 GRADE/COR-LOE로 평가한 권고 문서다

문서 성격

미국 11개 학회(ACC/AHA 주관) 합동 임상진료지침. 2024년 말까지 근거를 종합.

평가 체계

GRADE 및 ACC-AHA COR/LOE 기반 systematic evidence review.

관찰역학

ERFC 메타분석 — 36개 코호트, n=126,634, CHD 사건 9,336건.

인과성 근거

멘델리안 무작위화(Burgess/Ference) — LPA 유전변이로 인과성 평가.

치료제 근거

Lp(a) 저하 RNA 치료제 2상 RCT들 — 저하 효과만 확인된 단계.

측정 권장

isoform-independent assay 사용, 가급적 nmol/L 단위 권장.

Tip · 근거의 무게는 위험인자 지위(코호트·MR)에 있고, 치료 효과는 아직 2상입니다.

근거 · 2026 ACC/AHA Guideline methods · ERFC JAMA 2009;302:412-423 (PMID 19622820)

핵심 결과 1: 관찰역학 — Lp(a)와 ASCVD

ERFC 2009 — Lp(a)가 높을수록 관상동맥질환·허혈성 뇌졸중 위험이 단계적으로 증가한다

CHD · 1 SD당

RR 1.13

95% CI 1.09–1.18

허혈성 뇌졸중

RR 1.10

95% CI 1.02–1.18

≥125 nmol/L

약 1.4배

위험증강 인자

≥250 nmol/L

약 2배

고위험

ERFC 수치 — 연속 위험

per 1 SD(3.5배) 높은 usual Lp(a)당 보정 RR — 연령·통상 위험인자를 보정한 장기 전향 코호트 통합 추정. 위험은 임계점 없이 농도에 따라 연속적으로 오른다.

임계치 해석

300–400 nmol/L은 이형접합 가족성고콜레스테롤혈증(HeFH)에 준하는 위험. LDL-C·혈압·흡연·당뇨가 겹치면 절대 위험이 더 커진다 — 전체 위험맥락에서 해석.

Tip · 위험은 계단이 아니라 연속입니다 — 임계치는 설명을 위한 분절점입니다.

근거 · Erqou S et al. ERFC. JAMA 2009;302(4):412-423 · PMID 19622820

핵심 결과 2: 멘델리안 무작위화 — 인과성

유전변이를 이용해 Lp(a)와 CHD의 인과 관계를 추정했다 (Burgess/Ference 2018)

유전적 효과 크기

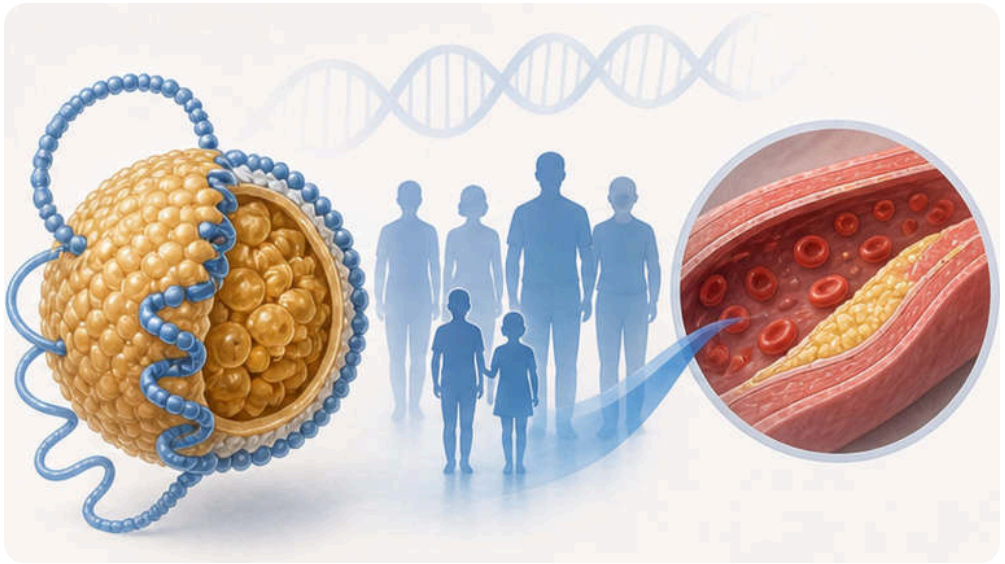
유전적으로 Lp(a) 10 mg/dL 낮을 때 CHD **OR 0.942** (95% CI 0.933–0.951; $P=3\times10^{-37}$) — 약 5.8% 위험 감소.

규모

개인참여자 n=20,793 CHD / 27,540 대조 + 요약데이터 62,240 CHD / 127,299 대조.

치료 임상 단위

LDL-C 1 mmol/L(38.67 mg/dL) 저하와 동등한 효과를 내려면 Lp(a)를 약 **101.5 mg/dL**(95% CI 71.0–137.0) 낮춰야 한다.



Tip · 관찰역학과 일치 — 인과성 시사는 '약으로 낮추면 사건이 준다'는 입증과 다릅니다(그림은 설명용).

근거 · Burgess S, Ference BA et al. JAMA Cardiol 2018;3(7):619-627 · PMID 29926099

핵심 결과 3: Lp(a) 저하 RNA 치료제 (2상)

2상에서 Lp(a)를 80~100% 낮췄다 — 단, 심혈관 사건 감소(MACE)는 아직 입증 전이다

약물 (계열)	Lp(a) 저하	2상 / n	출처
Pelacarsen (ASO)	최대 80%	n=286, 기저 ≥150 nmol/L	Tsimikas NEJM 2020 · PMID 31893580
Olpasiran (siRNA)	약 −97~−101%	n=281, 중앙값 260.3 nmol/L	O'Donoghue NEJM 2022 · PMID 36342163
Lepodisiran (siRNA)	약 −94%p	n=320, 400 mg day 60–180	Nissen NEJM 2025 · ALPACA
MACE 결과	미입증	Lp(a) HORIZON n≈8,323	readout 1H 2026 예정 · 작성 시점 미발표

주의 — 위 수치는 모두 Lp(a) **'저하 정도'에 한정된 2상 데이터**다. 위약보정 값으로, 심근경색·뇌졸중을 줄였다는 3상 결과로 오인하면 안 된다.

Tip · HORIZON 결과가 나오면 치료 권고가 빠르게 바뀔 수 있습니다 — 발표 여부를 확인하고 인용하십시오.

근거 · Tsimikas NEJM 2020 · O'Donoghue NEJM 2022 · Nissen NEJM 2025 (ALPACA)

안전성·해석 주의점과 한계

측정은 단순 채혈이지만, 해석과 치료 적용에는 분명한 공백이 있다

측정의 안전성

단순 채혈로 위해가 없다. 1회면 충분해 반복검사 부담도 없다.

승인 치료제 없음

상승 발견 시 1차 조치는 LDL-C를 더 적극적으로 낮추고 혈압·흡연·당대사를 강화 관리하는 것.

RNA 치료제 — 2상까지

주사부위 반응이 가장 흔했고 혈소판·간·신기능은 위약과 유의차 없음. MACE 이득은 3상 전이라 권고 근거 아님.

단위·assay 혼선

mg/dL과 nmol/L는 1:1 환산이 아님(질량 vs 입자수), assay 간 편차 — isoform-independent nmol/L 권장.

권고 등급 문구

보편적 1회 측정은 다수 출처에서 Class I로 보도되나, 원문 COR/LOE 문구는 직접 인용 미확인.

국내 적용 · 전망

국내 검사 운영·급여·임계치 적용은 별도 확인 필요. 3상 결과가 나오면 권고가 빠르게 바뀔 수 있음.

Tip · 임계치는 절대 cut-off가 아니라 연속 위험의 편의적 분절점입니다.

근거 · 2026 ACC/AHA Guideline safety considerations · verification notes

진료실 적용 흐름 — 측정에서 가족까지

외래 일반 지질검사·종합검진에 nmol/L 단위 Lp(a)를 1회 끼워 넣는 방식으로 운영할 수 있다



① 측정

성인 일생 1회 — 정상이면 재검 불필요. 유전적으로 결정돼 거의 변하지 않는다. isoform-independent assay·nmol/L 단위 권장.

② 위험층화

≥125 nmol/L 위험증강, ≥250 고위험. 다른 위험인자와 합산해 평가 — 조기발병 가족력·기존 ASCVD면 더 높게 본다.

③ 치료 강화

LDL-C 목표를 한 단계 공격적으로, 혈압·금연·당대사 관리 강화. 직접 낮추는 승인 약은 아직 없다 — 필요 시 ApoB로 잔여 위험 평가.

④ 가족 선별

상승 환자의 1촌(부모·형제·자녀)에게 1회 측정 안내. LPA 유전자에 의해 **공우성(codominant)**으로 유전돼 가족 발굴 효율이 높다.

Tip · 그림은 일반 지질검사와 함께 채혈해 결과를 설명하는 장면입니다(설명용 그림).

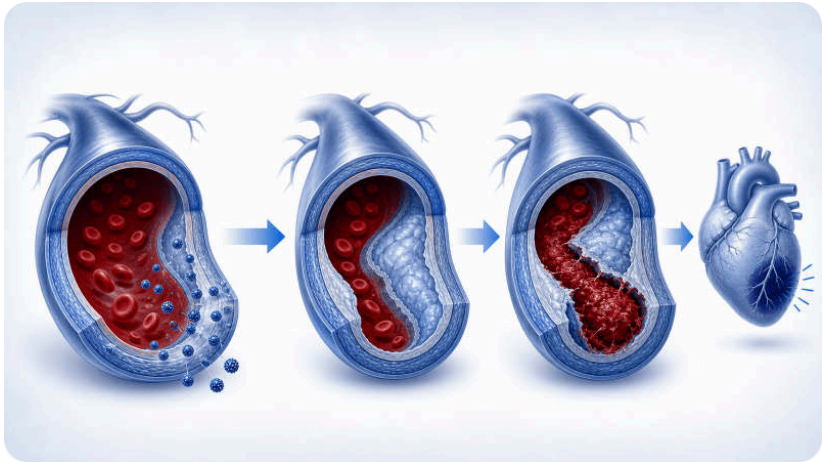
근거 · Clinic workflow draft based on 2026 ACC/AHA Guideline

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

적용 대상과 LDL-C 목표

Lp(a) 상승 시 LDL-C 목표를 위험도별로 한 단계 더 공격적으로 잡는다

대상	LDL-C 목표	실무 메모
1차예방 (경계/중등도)	<100 mg/dL	위험증강 인자 동반 시 더 적극적으로 검토
1차예방 고위험	<70 mg/dL	Lp(a) ≥250 nmol/L 등 고위험 표현형 고려
2차예방 (임상 ASCVD)	<70 mg/dL	very-high-risk가 아닌 임상 ASCVD
2차예방 very-high-risk	<55 mg/dL	≈1.4 mmol/L. ApoB 추가 평가 활용



ApoB — TG>200 mg/dL, 당뇨, 달성 LDL-C<70 mg/dL인 경우 LDL-C/non-HDL-C 목표 달성 후 ApoB로 잔여 위험을 추가 평가한다.

Tip · 그림은 침착이 쌓여 심근경색으로 이어지는 과정(설명용). Lp(a)는 목표를 바꾸는 신호이지 그 자체가 목표는 아닙니다.

근거 · 2026 ACC/AHA Guideline — LDL-C targets · ApoB 권고

무엇을 말할 수 있고, 무엇은 아직인가

위험인자 지위는 강하게 입증됐지만, 치료적 결과는 아직 진행 중이다

말할 수 있는 것

Lp(a)는 **강한 위험인자**이며, 발견 시 다른 위험인자를 더 강하게 관리한다

- 위험인자 지위 — 독립적·유전적·인과적 ASCVD 위험인자
- 1회 측정 — 생애 안정적이라 1회로 평생 층화
- 위험층화 — 임계치로 LDL-C 목표·위험관리 강화 결정
- 가족 발굴 — 상승 시 1촌 캐스케이드 선별 효과 큼

vs

아직 말하기 이른 것

'Lp(a)를 낮추면 **심혈관 사건이 준다**'는 아직이다

- 치료적 이득 — Lp(a) 저하로 MACE가 줄었다는 3상 결과 없음
- 승인 약물 — Lp(a)를 직접 표적하는 승인 치료제 부재
- 2상 ≠ 결과 — 80~100% 저하는 사건 감소를 뜻하지 않음
- HORIZON 대기 — pelacarsen 결과 1H 2026 readout 예정(작성 시점)

Tip · 환자에게는 '강한 유전 위험인자라서 다른 위험인자를 더 엄격히 관리한다'고 설명합니다.

근거 · 2026 ACC/AHA Guideline · Saseen JJ. J Clin Lipidol 2026 (PMID 42168056)

진료실 핵심 정리 — 네 가지

Lp(a)는 한 번 재서 평생 쓰는 위험지표 — 발견하면 다른 위험인자를 더 강하게 관리한다

01

평생 1회 측정

성인에게 nmol/L 단위 Lp(a)를 1회. 유전적 고정값이라 정상이면 재검 불필요.

정상이면 끝

02

임계치로 층화

≥125 위험증강(≈1.4배), ≥250 nmol/L 고위험(≈2배). LDL-C 목표를 한 단계 더 공격적으로.

목표 한 단계 ↓

03

승인 약은 아직

RNA 치료제는 2상에서 80~100% 저하했으나 사건 감소 3상 결과는 없음. 정확히 설명.

2상 ≠ 사건 감소

04

가족 캐스케이드

상승 환자의 1촌 가족에게도 1회 측정 권유. 공우성(codominant) 유전이라 발굴 효과가 크다.

1촌 1회 측정

Tip · 한 줄 요약 — 한 번 재고, 높으면 나머지를 더 엄격히, 가족도 함께.

근거 · 2026 ACC/AHA/Multisociety Dyslipidemia Guideline · Circulation 2026

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

근거 · 다시 보기

QR로 다시 보기 · 환자에게는 Lp(a)·아포B 결과 안내문을 드립니다

광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**
소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

이 자료의 성격

의료진용 논문·가이드라인 리뷰입니다. 실제 처방은 최신 1차 자료로 확인하십시오.

참고한 자료

2026 ACC/AHA/Multisociety Dyslipidemia Guideline · Circulation 2026 · DOI 10.1161/CIR.0000000000001423 · ERFC JAMA 2009 (PMID 19622820) · Burgess/Ference JAMA Cardiol 2018 (PMID 29926099) · Tsimikas NEJM 2020 · O'Donoghue NEJM 2022 · Nissen NEJM 2025

SCAN TO REVISIT

휴대폰에서 다시 보기

QR을 스캔하면 같은 자료를
휴대폰에서 다시 볼 수 있습니다

Present